팀 B 발표 대본 — MBTI 차원 점수와 관심사/라이프스타일 고급 분석

> **발표 시간**: 약 7분 (슬라이드 9장) **발표자**: 팀원 B 담당

발표 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  Part 1. Kaggle 대규모 분석 (슬라이드 1~5)        │
│  "43,744명으로 검증한 MBTI × 관심사"              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  ★ 중간 결론                                     │
│  "대규모 데이터의 답은 명확하다 — 관계 없다"          │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  ★ 왜 여기서 멈추지 않는가? — 교차검증의 필요성       │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  Part 2. 설문 교차검증 (슬라이드 6~8)              │
│  "94명의 독립 데이터로 재검증 + 새로운 발견"          │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  ★ 최종 결론 (슬라이드 9)                         │
│  "세 가지 핵심 메시지"                            │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

Part 1. Kaggle 대규모 분석

슬라이드 1: 분석 개요 (~45초)

안녕하세요, 팀 B 분석을 맡은 ○○○입니다.

저는 **"MBTI 차원 점수는 관심사를 예측할 수 있는가?"**라는 질문에 답하기 위해 Kaggle 43,744명의 연속형 차원 점수 데이터를 분석했습니다.

이 질문에 답하기 위해 **10개 가설, 12종 통계 검정**을 설계했습니다. 화면의 표를 보시면, H1부터 H6까지는 상관·ANOVA·회귀 같은 기본 분석이고, H7부터 H10은 명확도·비모수 검정·조절효과·다중회귀 등 고급 분석입니다.

핵심 설계 원칙은 삼각검증입니다. 연속형·범주형·분류·구조(PCA)·조절효과까지, 같은 질문을 **여러 각도에서** 검증하여 하나의 방법에 의존하지 않도록 했습니다.

그리고 가장 중요한 점 — 43,744명이라는 대표본에서는 아무리 작은 차이도 $p < 0.05$에 도달할 수 있기 때문에, 본 분석은 **p-value가 아닌 효과크기를 기준**으로 판단합니다.

슬라이드 2: 데이터 탐색 — "분포부터 보면 답이 보인다" (~50초)

분석의 출발점으로, 관심사 5범주별 MBTI 차원 점수 Box Plot을 먼저 보겠습니다.

이 그래프에서 주목할 점은 — **5개 관심사 그룹의 상자가 거의 동일하다**는 것입니다. 내향성, 감각, 사고, 판단, 네 차원 모두 중앙값·상자 크기·수염 범위가 그룹 간 사실상 같습니다.

ANOVA 결과를 보면, 4개 차원 모두 **$\eta^2 < 0.001$** — "작은 효과" 기준인 0.01의 **50분의 1** 이하입니다.

쉽게 말해서, 약 2만 8천 명이면 아주 작은 차이도 발견할 수 있는 충분한 수입니다. **그런데도 차이를 발견하지 못했다**는 것은, 정말로 차이가 없다는 강력한 증거입니다.

통계적 직관을 먼저 확보한 뒤, 이제 본격적으로 10개 가설을 검정하겠습니다.

슬라이드 3: 10개 가설 검정 결과 — 모두 동일 결론 (~1분)

이 Forest Plot은 **팀 B 전체 분석에서 가장 중요한 그래프**입니다. 약 25개의 효과크기를 한 축에 정렬하여 종합 비교한 것인데요,

결과를 보시면 — **거의 모든 점이 0 근처에 몰려 있습니다.**

가설별로 정리하면: - H1 차원 독립성: ✅ 독립 — 이론 가정이 데이터에서 지지됩니다 - H2 관심사별 차이: ❌ 무관 — η^2 = 0.0002, 사실상 제로 - H3 회귀분석: ❌ 관계 없음 — R^2 = 0.0001 - H4 그룹 프로필: ❌ 분리 불가 — 유클리드 거리 최대 0.12 - H5 카이제곱: ⚠️ 약한 연관 — V = 0.151, 유일하게 "부분 지지" - H6~H9 조절효과: ❌ 모두 없음 - H10 다중회귀: ❌ 설명력 부족 — 6개 변수를 넣어도 R^2 = 9.4%

어떤 방법을 쓰든, 결론은 같습니다: MBTI로 관심사를 구분할 수 없습니다.

슬라이드 4: 가설 심화 — 유일한 "부분 지지" + 비모수 검증 (~50초)

10개 가설 중 유일하게 "부분 지지"를 받은 H5를 자세히 들여다보겠습니다.

이 Heatmap은 MBTI 16유형 × 관심사 4범주의 **표준화 잔차**입니다. 카이제곱 검정 결과 χ^2 = 1949.7, $p < .001$로 **통계적으로는 유의**하지만, Cramer's V = 0.151로 **"약한 연관"**에 불과합니다.

χ^2가 크게 나온 이유는 대표본 효과입니다. N이 10배가 되면 χ^2도 10배가 됩니다. 따라서 **Cramer's V로 판단**해야 하며, V = 0.151은 비유하자면 "서울에 사는 사람이 삼겹살을 좋아할 확률이 부산 사람보다 1% 높다" 수준입니다.

또한 **비모수 이중 검증** 결과, Shapiro-Wilk 정규성 검정에서 4차원 모두 비정규로 판정되었지만, ANOVA와 Kruskal-Wallis의 결론이 **3/4 차원에서 완전 일치**합니다. **정규분포 방법이든 비정규분포 방법이든** 같은 결론이므로, 분석 방법의 문제가 아닙니다.

슬라이드 5: PCA 시각화 — 관심사 그룹 분리 불가능 (~45초)

마지막으로 PCA를 통해 **데이터의 구조 자체**를 눈으로 확인해 보겠습니다.

PCA는 4차원 MBTI 점수를 2차원으로 축소하여 **전체 데이터를 한 장의 그림**으로 보여줍니다.

왼쪽 산점도를 보시면, 관심사별로 색을 칠했는데 — **4가지 색이 완전히 뒤섞여** 있습니다. 각 그룹의 중심점(★)도 거의 같은 위치에 있습니다. 만약 MBTI가 관심사를 예측한다면, 같은 색 점끼리 모여야 하는데, 전혀 그렇지 않습니다.

오른쪽 Scree Plot을 보시면, 4개 고유값이 **모두 약 1.0**입니다. 이것은 4개 MBTI 차원이 **거의 완벽하게 독립적**임을 의미하고, "팔꿈치(elbow)" 없이 완전히 평탄하여 **숨겨진 구조가 존재하지 않습니다.**

가장 좋은 2D 뷰에서도 분리가 안 되므로, 원래 4차원 공간에서도 분리가 불가능합니다.

★ 중간 결론 (~20초)

> [잠시 멈추고]

여기까지가 **Kaggle 43,744명에 대한 분석**입니다.

정리하면:

- ANOVA, 회귀, 카이제곱, PCA, 다중회귀, 비모수 검정 — **어떤 방법을 쓰든** 결론은 하나입니다.
- **MBTI 차원 점수는 관심사를 예측하지 못합니다.**
- 변동의 **90% 이상**은 MBTI 외의 요인이고, 분류기 정확도 26%는 우연의 25%와 거의 동일합니다.

대규모 데이터의 답은 명확합니다.

★ 왜 여기서 멈추지 않는가? — 교차검증의 필요성 (~25초)

그런데 **한 가지 데이터셋에서 나온 결론을 그대로 믿어도 될까요?**

과학에서 가장 중요한 원칙 중 하나는 **재현성(replicability)**입니다. Kaggle 데이터는 온라인 설문 기반이고, 16유형이 균등하게 분포된 **인위적 샘플링** 데이터입니다. 만약 이 데이터에만 해당하는 특수한 패턴이 있다면, 우리의 결론은 **과잉 일반화**가 됩니다.

따라서 **완전히 독립적인 데이터**로 같은 질문을 다시 던져봐야 합니다.

이것이 교차검증의 핵심입니다 — **"다른 데이터에서도 같은 결론이 나오는가?"**

저희는 이를 위해 자체 밈 설문을 설계하여 **94명의 독립 표본**을 확보했습니다. Kaggle과는 수집 경로, 표본 규모, 문화적 배경이 모두 다른 데이터입니다.

Part 2. 설문 교차검증

슬라이드 6: 설문 교차검증 — 자기보고 vs 설문산출 MBTI (~50초)

그럼 이제 **독립적인 소규모 데이터**로 검증한 결과를 말씀드리겠습니다.

먼저 설문 구조를 간단히 소개하면 — 총 46문항 중 Q6~Q41의 36문항이 각 차원 9문항 × 7점 리커트 척도로 MBTI를 측정합니다. 모든 문항을 MZ세대 밈·일상 상황으로 작성하여 응답률과 솔직성을 높였습니다. 예를 들면 "주말을 침대에서 보내고 싶다", "약속 취소 연락이 오면 은근히 좋다" 같은 방식입니다.

이 설문에서 발견한 **예상 밖의 결과**가 있습니다.

자기보고 MBTI와 설문산출 MBTI의 **차원별 일치율은 70~82%로 우연(50%)보다 높지만**, 4글자 전체 일치율은 **38.3%**에 불과합니다.

수학적으로 확인하면 0.80 × 0.70 × 0.75 × 0.82 ≈ 0.34, 차원별 일치가 곱해지면서 급감하는 것입니다.

쉽게 말해, "나는 INFP야"라고 말하는 사람에게 36개 질문을 해서 점수를 계산하면, **절반 이상의 사람이 자기가 말한 유형과 다른 결과**가 나옵니다. **"내가 아는 나"와 "설문이 측정한 나"는 생각보다 많이 다릅니다.**

슬라이드 7: 설문 교차검증 — 로지스틱 회귀 LOO-CV (~50초)

그렇다면 **머신러닝을 사용하면 이 괴리를 줄일 수 있을까요?**

4개 MBTI 차원 점수를 입력으로, L2 정규화 로지스틱 회귀를 학습하고 **LOO-CV**로 검증했습니다. LOO-CV란 93명으로 학습하고 1명을 테스트하는 것을 94회 반복하는 방법으로, 소표본에서 **가장 편향이 적은 검증 방식**입니다. 총 376회 모형 학습을 수행했습니다.

결과를 보시면: - **설문산출 MBTI 기준**: Baseline(단순 임계값) 100% → 로지스틱 93.6% 오히려 **6.4%p 하락**했습니다. 이것은 4.0 임계값 근처의 **경계선 사례** 때문입니다. - **자기보고 MBTI 기준**: 어떤 모델이든 **~38.3%를 넘지 못합니다.**

이 결과는 Kaggle 분석의 결론을 **다시 한번 확인**해 줍니다. 단순 규칙이든 머신러닝이든, **"내가 생각하는 MBTI"를 예측하는 것은 38%가 한계**입니다. 이것은 슬라이드 6의 Cohen's κ = 0.326과 일관된 결과입니다.

슬라이드 8: 모형 진단 — 로지스틱 회귀 건전성 확인 (~40초)

"예측이 안 된다"는 결론을 내리기 전에, 혹시 **모형 자체에 문제가 있는 건 아닌지 4가지 진단 지표**로 점검했습니다.

- **다중공선성(VIF)**: 1.02~1.17 — 모두 5 미만으로 **양호**합니다. 이것은 Kaggle에서 확인한 "4개 차원이 독립적"이라는 H1 결론과 **일치**합니다.
- **모형 적합도(AIC/BIC)**: 적정 수준
- **설명력(McFadden R^2)**: 0.86~0.91 — 0.4 이상이면 "우수"인데, **매우 높은 수준**입니다.
- **분류 성능(F1-score)**: 0.99~1.00, **수치 안정성**: 우수

모형 자체는 건전합니다. 따라서 슬라이드 7의 93.6%는 모형의 결함이 아니라, **경계선 부근 응답자의 본질적 불안정성** 때문입니다. 모형이 잘못된 게 아니라, **MBTI 자체가 경계선에서 흔들리는 것**입니다.

최종 결론

슬라이드 9: Team B 종합 결론 (~45초)

이제 **Kaggle 분석과 설문 교차검증**, 두 갈래의 결과를 하나로 합치겠습니다.

이 인포그래픽은 10개 가설 × 12종 검정의 핵심 결과를 한 화면에 담은 것입니다.

종합 판정 표를 보시면:

검증	방법	결론
차원 독립성	Pearson r	✅ 독립 (이론 지지)
관심사 예측	ANOVA + Kruskal-Wallis	❌ 모두 비유의
다중 예측	다중회귀 6변수	❌ R^2 = 9.4%
군집 분리	PCA 2D	❌ 완전 혼재
범주형 연관	카이제곱	⚠️ V = 0.15 (약한 연관)
설문 교차검증	LOO-CV 로지스틱	⚠️ 설문산출 93.6%, 자기보고 38.3%
조절효과	성별·연령	❌ 없음

핵심 메시지 3가지로 마무리하겠습니다.

첫째, MBTI 4차원은 독립적이다. 이것은 좋은 소식입니다. MBTI 이론의 핵심 가정인 "네 차원이 서로 다른 성격 측면을 측정한다"는 PCA 고유값 ≈ 1.0, Pearson r ≈ 0으로 **데이터에서 지지**됩니다.

둘째, 그러나 관심사 예측에는 완전히 실패한다. 10개 가설, 12종 검정, 43,744명 — 모든 효과크기가 0 근처입니다. 변동의 90.6%는 MBTI 외의 요인이며, 분류기 정확도 26%는 우연의 25%와 거의 같습니다. **그리고 이 결론은 94명의 독립 설문에서도 동일하게 확인되었습니다.**

셋째, 자기보고 MBTI와 설문산출 MBTI는 근본적으로 다르다. 로지스틱 회귀를 써도 자기보고 MBTI 예측은 38%를 넘지 못합니다. **"내가 아는 나"와 "설문이 측정한 나"의 괴리** — 이것이 MBTI 검사의 근본적 한계입니다.

> [마무리]

결론적으로, MBTI 차원 점수는 독립적이라는 이론 가정은 데이터에서 지지되지만, 관심사·라이프스타일을 설명하는 데는 **실질적 효과가 없다**는 것이 대규모 데이터와 독립 설문 **두 곳 모두**에서 확인되었습니다.

이상 팀 B 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

> 총 발표 시간: 약 7분 10초 Part 1 (슬라이드 1~5 + 중간결론): 약 4분 15초 전환 (교차검증 필요성): 약 25초 Part 2 (슬라이드 6~8): 약 2분 20초 최종 결론 (슬라이드 9): 약 45초